

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

APUNTE TECNICO
PERFORACION Y TRONADURA



EXPLOSIVOS: CONCEPTO, DEFINICIONES, CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES



Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Twitter
LUISLEIVAOLEA



INGENIERÍA DE EXPLOSIVOS

En este apunte abordaremos **la Ingeniería de Explosivos** desde una perspectiva técnica, crítica y aplicada, pensando en su uso responsable en minería a rajo abierto y minería subterránea. Nuestro objetivo no es glamorizar la energía explosiva, sino comprenderla como un instrumento de ingeniería: una fuente de trabajo controlable, siempre sujeta a normativa, procedimientos y criterios de seguridad que transforma energía química en efectos mecánicos y térmicos sobre el macizo rocoso.

Partiremos por desmenuzar las tres formas fundamentales en que los explosivos actúan sobre la roca: **la energía de choque** (onda de compresión y fractura instantánea), **la energía de gas** (expansión que genera heave y traslado de fragmentos) y **la energía química** (entalpía liberada por reacciones de descomposición). Comprender la interacción entre estas fuentes de energía explica por qué la elección del tipo de carga, su confinamiento, la geometría del barreno y la secuencia de iniciación determinan el resultado de una voladura: fragmentación, control de vibraciones, pulso de gases y seguridad operativa.

Este apunte también enfatiza **la gestión de la incertidumbre:** cómo detectar y mitigar problemas en mezclas o productos explosivos (heterogeneidad, humedad, exudación, degradación por temperatura, contaminación) sin entrar en detalles peligrosos sobre formulaciones o procedimientos de fabricación. Aprenderemos a interpretar fichas técnicas y hojas de seguridad, a valorar parámetros como velocidad de detonación y sensibilidad relativa, y a integrar esos datos con criterios de diseño de tronaduras orientadas a objetivos concretos, por ejemplo, fragmentación para reducción de trituración en planta, o control de deformaciones en túneles urbanos.

Finalmente, trabajaremos con casos aplicados: comparación de soluciones para rajo abierto versus minería subterránea, análisis de riesgos y propuestas de buenas prácticas en cadena de suministro y almacenamiento. Las actividades combinarán lectura crítica de documentación técnica (SDS, especificaciones de proveedor), resolución de problemas de diseño conceptual y discusión guiada sobre ética y regulación en el uso de explosivos.



1. ¿Qué entendemos por “explosivo” y por qué estudiamos la Ingeniería de Explosivos?

1.1. Comprendiendo el concepto de explosivo

Desde el punto de vista técnico, **un explosivo** es **una sustancia o mezcla de sustancias químicas capaces de liberar una gran cantidad de energía en un tiempo extremadamente corto**, generando calor, gases y **una onda de choque** que puede realizar trabajo mecánico sobre un medio sólido, líquido o gaseoso.

En minería, ese medio suele ser la roca, y el objetivo del proceso no es la destrucción indiscriminada, sino **fragmentar y desplazar controladamente la masa rocosa** para facilitar su extracción, carguío y procesamiento.

El explosivo es, por tanto, **una herramienta de ingeniería,** y su estudio requiere comprender no sólo su composición química, sino también su comportamiento físico, su interacción con la roca y los mecanismos mediante los cuales esa energía se transforma en fractura, desplazamiento y fragmentación.

1.2. ¿Por qué una ingeniería específica para los explosivos?

La energía que liberan los explosivos es enorme. Un pequeño volumen puede generar presiones de cientos de miles de atmósferas y temperaturas que superan los 3.000 °C. En la práctica, esa energía puede:

- **Fracturar el macizo rocoso** mediante ondas de compresión y tensión.
- **Desplazar fragmentos** por la expansión de gases calientes.